Ticaretin Yeni Çağı · Konuşmacı notları

Halil Aydın · YENİAD · 12 Kasım 2026, 09.00 · 20 slayt · yaklaşık 15 dakika + soru-cevap

01 Kapak · Ticaretin Yeni Çağı ⏱ 0:30



- Selam ve teşekkür. Kendinizi bir cümleyle tanıtın. **En fazla 30 saniye.**
- "Önümüzdeki 15 dakikada ticaretin dününe, bugününe ve yarınına bakacağız. Teknik değil, iş dünyasının diliyle."

02 Gündem: beş bölüm ⏱ 1:00



- ⏱ Hedef: **1:00**.
- Gündemi kısaca okuyun. Üstteki şerit, hangi bölümde olduğumuzu her slaytta gösteriyor.

03 Kültepe: 4.000 yıllık ticaret arşivi



- Dünyanın bilinen en eski ticari arşivlerinden biri **Kayseri'de**. Saray kaydı değil; sıradan tüccarların mektupları.
- Asur'dan eşek kervanlarıyla kalay ve kumaş geliyor; Anadolu'da gümüş ve altına dönüşüyor. 23 binden fazla tablet bulundu.
- Mektuptaki cümle bugünün diliyle bir müşteri geri bildirimi: "Bu kalite satıyor, daha çok üret." (Ekrandaki tablet **böyle bir** mektup; o mektubun kendisi değil.)
- (tık) Üç temel: bilgi, güven, alışveriş. "Bu üçü hiç değişmedi; değişen hep araç oldu."

04 4.000 yılda ticaretin araçları



- 4.000 yıllık hikâyeyi bir dakikada geçin. Üçü Anadolu'dan: **Kültepe, Lidya, Kapalıçarşı.**
- Tablet bilgiyi kalıcı yaptı; para değeri ölçülebilir yaptı; çarşı güveni kurumsallaştırdı.
- Telgraf bilgiyi ışık hızına taşıdı; seri üretim maliyeti düşürdü; internet vitrini ekrana, akıllı telefon cebe taşıdı.
- 2022'deki fark: Önceki araçların hepsi bilgiyi **taşıdı**. Yapay zekâ bilgiyi **işliyor**: okuyor, karşılaştırıyor, yazıyor.

05 1900 → 1913: bir caddenin 13 yılı ⏱ 4:00



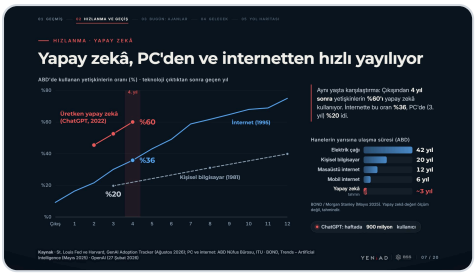
- ⏱ Hedef: **4:00**.
- New York, Beşinci Cadde, 1900 Paskalya sabahı. "Otomobili bulabilir misiniz?" (tık → halka)
- (tık) Aynı cadde, **1913**. "Peki şimdi atı bulun." (tık → halka)
- (tık) Yalnızca 13 yıl. Bunun bir adı var: **S eğrisi.** Önce yavaş, eşik geçilince hızlı, sonra doygunluk. Şimdi bu eğrileri gerçek verilerle görelim.

06 Teknolojiler giderek daha hızlı yayılıyor



- Bu grafik 100 yılı aşkın ABD hane verisi; Our World in Data'nın derlemesi. Okunsun diye beş teknolojiyi seçtik.
- Kesikli çizgi "hanelerin yarısı". Her eğrinin bu çizgiyi kestiği nokta işaretli; sağda kaç yıl sürdüğü yazıyor.
- Telefonun %10'dan %50'ye çıkması 43 yıl sürdü; elektrik 17, internet 9, cep telefonu 8 yılda. (Radyo da 1920'lerde çok hızlıydı; her teknolojide aynı değil ama genel yön bu.)
- Mesaj: Yayılma hızı genel olarak artıyor. Şimdi yapay zekânın bu eğrilerin neresinde olduğuna bakalım.

07 Yapay zekâ, PC'den ve internetten hızlı yayılıyor



- Grafik ölçüm: St. Louis Fed'in anketi. Yatay eksen takvim yılı değil, teknolojinin çıkışından bu yana geçen yıl; yani üç teknolojiyi **aynı yaşta** karşılaştırıyoruz.
- Kırmızı şerit 4. yıl: ChatGPT'den 4 yıl sonra ABD'de yetişkinlerin %60'ı üretken yapay zekâ kullanıyor. İnternet 4. yılında %36'daydı, PC 3. yılında %20'deydi. (PC için yalnızca üç ölçüm var; o yüzden kesikli.)
- (tık) Sağdaki çubuklar: Her dalga bir öncekinin yaklaşık yarısı kadar sürede yayıldı. Yapay zekâ için 3 yıl bir **tahmin**.
- (tık) Ölçek: ChatGPT'yi her hafta 900 milyon kişi kullanıyor (OpenAI, Şubat 2026).

08 Değerli olan ucuzlayınca her yere girer



- Alüminyum 1850'lerde gümüş fiyatındaydı. 1884'te Washington Anıtı'nın tepesine değerli metal olarak kondu.
- Elektrolizle ucuz üretim yöntemi bulununca fiyat çöktü. **Değerli olan sıradanlaştı ve her yere girdi.**
- (tık) Yapay zekâda da aynısı oluyor: Aynı kalitede cevap iki yılda yaklaşık 280 kat ucuzladı. Bir sayfalık çeviri artık kuruşlar tutuyor.
- Dürüst not: Token başına fiyat düşüyor ama daha çok "düşünen" modeller daha fazla token harcıyor; toplam fatura her zaman düşmüyor.

09 Hesaplama gücü ve yatırım



- Bu grafik, yapay zekânın "motorunun" ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Dikey eksen logaritmik: Her çizgi 100 kat.
- 2012'deki AlexNet'ten 2026'daki en büyük modellere yaklaşık 2 milyar kat. Epoch AI'a göre 2020'den beri yılda yaklaşık 5 kat; yani yaklaşık her 5 ayda bir ikiye katlanıyor. (Kapalı modellerin değerleri Epoch'un kestirimi.)
- (tık) Para tarafı: Dört büyük şirket bu yıl yapay zekâ altyapısına yaklaşık 725-750 milyar dolar harcıyor; geçen yıl yaklaşık 410 milyardı.

10 Türkiye: Bireyler hızlı, şirketler daha yavaş

⏱ 8:30



- ⏱ Hedef: **8:30**.
- Grafiği okuma: Gri nokta 2025, mavi nokta 2026, sarı elmas AB ortalaması. Çizgi ne kadar uzunsa bir yıldaki sıçrama o kadar büyük.
- Bireylerde üretken yapay zekâ kullanımı bir yılda neredeyse ikiye katlandı: %19,2'den %37,6'ya. Her 10 yetişkinden 4'e yakını.
- Şirketlerde %7,5'ten %14'e çıktı ama AB'nin 2025 ortalamasının (%20) hâlâ altında. Büyük şirketlerde fark daha açık: %37'ye karşı %55. Toptan ve perakendede %12,7; ortalamanın da altında.
- Not: AB'nin 2026 verisi aralıkta açıklanacak; karşılaştırmada yıllar farklı.
- (tık) En sık belirtilen engel **uzmanlık eksikliği**. Ardından hukuki belirsizlik ve veri gizliliği geliyor; KVKK sorusu buradan gelir.

11 Yapay zekâ ajanı nedir?



- Bu sunumun anahtar kavramı. "Ajan" kelimesini bundan sonra bu anlamda kullanacağız: **sizin adınıza, sizin kurallarınızla iş yapan yazılım.**
- (tık) Üç basamak: Sohbet botu cevap verir; asistan işinizi hızlandırır; ajan işi sizin yerinize yürütür, siz onaylarsınız.
- Fark araç kullanmasında: E-posta gönderebilir, sisteme veri girebilir, sipariş hazırlayabilir. Bu yüzden yetki ve onay kuralları önemli.

12 Bir ajan nasıl çalışır?



- Her tıkta bir adım. Soldaki döngü genel yapı, sağdaki somut örnek. **Toplam 75 saniye.**
- ERP: şirketin stok, sipariş, muhasebe ve üretimini yöneten kurumsal yazılım.
- (1) Ajan hedefi ve sınırları anlar. (2) Bilgiyi kendi toplar. (3) Planlar. (4) Araçları kullanır: Burada sohbet botundan ayrılır.
- (5) Kendi işini kontrol eder; tutmazsa döngü baştan döner. (6) **Son söz insanda.** Müşteriye giden her şey onaydan geçer.
- Bağlantı: Kültepe'deki tüccar da kumaş satıyordu. Bilgi, güven, alışveriş aynı; işi yürüten araç değişiyor.

13 Alışverişin üç dönemi: ara, sor, yaptır

⏱ 11:00



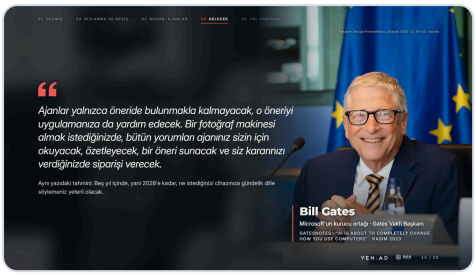
- ⏱ Hedef: **11:00**.
- Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bu ayrımı en sade biçimde anlatıyor: Asistana sorarsınız, cevap verir; ajana görev verirsiniz, işi yapar.
- Yirmi yıl boyunca alışveriş: arama kutusu, 10 bağlantı, 15 sekme. (tık)
- Son iki üç yıl: Soruyoruz, tek ve karşılaştırmalı bir cevap alıyoruz. (tık)
- Şimdi başlayan: **Yaptırıyoruz**. Ajan tarar, doğrular, siparişi hazırlar; siz onaylarsınız. (tık)
- ABD'de yapay zekâdan gelen alışveriş trafiği %693 arttı, yani yaklaşık 8 katına çıktı; bu ziyaretçilerin satın alma oranı %31 daha yüksek.
- **Dürüst not:** "Yaptır" daha başında. ChatGPT içinden ödeme denemesi Mart 2026'da geri çekildi; ama Visa Avrupa'da ajan ödemelerini açtı, Google ve Mastercard altyapıyı kuruyor.

14 Kurumların 2030 öngörüleri



- Beş kurum, altı öngörü. Hepsini okumayın; salonun en çok ilgileneceği ikisini vurgulayın: **B2B'de %90** ve **işlerde dönüşüm**.
- Gartner: 2028'e kadar B2B (işletmeden işletmeye) satın almaların %90'ına ajanlar aracılık edecek; yani sizi bir satın almacı değil, onun ajanı bulacak.
- WEF: 2030'a kadar 170 milyon iş doğacak, 92 milyon iş kaybolacak; net artı. Ama becerilerin %39'u değişecek.
- Harcama tarafı: Gartner'a göre dünyada yapay zekâya bu yıl 2,7 trilyon dolar harcanıyor. Gartner ayrıca 2028'de kurumsal yazılımların üçte birinin ajan içereceğini öngörüyor.
- Denge: Aynı Gartner, ajan projelerinin %40'ından fazlasının iptal edileceğini de söylüyor. Tahminler yön gösterir, kesinlik vermez.

15 Bill Gates: Ajanlar alışverişi nasıl değiştirecek?



- Bill Gates, Microsoft'un kurucu ortağı; kişisel bilgisayar devrimini yaşamış biri. Bu yazıyı Kasım 2023'te, ajanlar daha ürün değilken yazdı.
- Ticaret açısından en önemli cümle: Ajan yorumları okuyacak, karşılaştıracak, siz karar verince siparişi verecek. **Yani müşterinin yerine önce bir yazılım vitrine bakacak.**
- Tahmininin vadesi Kasım 2028. Bugün ajanlar ürün olarak piyasada, ama "her iş için ayrı uygulama" düzeni henüz kalkmadı.
- (İsterseniz) Gates'in 2023 tarihli diğer sözü: "Şirketler, yapay zekâyı ne kadar iyi kullandıklarıyla birbirinden ayrışacak."

16 Jensen Huang: ajanların İK'sı



- Jensen Huang, NVIDIA'nın kurucusu. NVIDIA yapay zekâ çiplerinin en büyük üreticisi; dünyanın en değerli şirketlerinden biri.
- Arka plandaki fotoğraf o konuşmadan: Ekranda yapay zekânın dört evresi var. Algılayan (konuşma tanıma), üreten (içerik), ajan (iş yapan) ve fiziksel (robotlar, sürücüsüz araçlar).
- Söylediği: Ajanlar dijital çalışanlar gibi yönetilecek. İşe alınacak, eğitilecek, yetkileri belirlenecek, denetlenecek.

17 Ajanların bitirebildiği işin süresi katlanıyor



- METR adlı bağımsız bir araştırma kuruluşu şunu ölçüyor: Yapay zekâ, bir uzmanın kaç dakikada yaptığı bir işi tek başına bitirebiliyor?
- Dikey eksen logaritmik. Saniyelerden saatlere çıkıldı.
- Bu, ajanların neden şimdi gündeme geldiğini açıklıyor: Birkaç saniyelik işten bir iş gününü aşan işlere geçtik.
- Dürüst not: Görevler çoğunlukla yazılım işi; 16 saatin üzerindeki ölçümleri METR de güvenilir bulmuyor. Nisan 2026 sonrası modeller için ölçüm yayımlanmadı.

18 Demis Hassabis: 10 kat büyük, 10 kat hızlı

⏱ 14:15



- ⏱ Hedef: **14:15**.
- Demis Hassabis, Google'ın yapay zekâ laboratuvarı DeepMind'ın başında. Proteinlerin yapısını çözen yapay zekâ çalışmasıyla 2024'te Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.
- Sanayi Devrimi yaklaşık bir yüzyılda yayıldı. Onun tahmini: Bu dönüşüm bir on yıla sığabilir. Bu bir tahmin; ölçek fikri vermek için aktarıyorum.
- Bu kadar hızlı bir değişimin içinde, değişmeyecek olan ne? Son olarak buna bakalım.

19 Değişmeyecek olan: güven

⏱ 15:00



- ⏱ Hedef: **15:00**.
- Bezos'un sorusu: Neyin değişmeyeceğini bilirseniz, stratejiyi onun üzerine kurarsınız. Onun cevabı: düşük fiyat, hızlı teslimat, geniş seçenek.
- (tık) Bizim cevabımız: güven. Kültepe'deki tüccar da güven satıyordu. Değişen şu: Güven artık **ölçülüyor** ve ajanlar onu okuyor.

20 Teşekkürler · Soru-cevap

⏱ 15:30



- ⏱ Hedef: **15:30**. Teşekkür, soru-cevap (kalan süre soru-cevaba).
- **"Verimiz nereye gidiyor? (KVKK)"** → Kurumsal sürümler ve veri işleme sözleşmeleriyle çalışın; müşteri verisini gereksiz yere araçlara vermeyin, anonimleştirin.
- **"Yapay zekâ yanlış söylerse sorumlu kim?"** → Sorumluluk her zaman şirkette. Müşteriye ya da finansal karara giden her çıktı insan onayından geçmeli.
- **"Küçük firma nereden başlasın, bütçesi ne?"** → Abonelikle kullanılan genel araçlarla, tek bir sorunla başlayın; 90 gün ölçün, işe yarayanı büyütün.
- **"Ajanlar işimizi elimizden alır mı?"** → WEF'e göre 2030'a kadar kaybolandan çok iş doğacak; ama becerilerin üçte birinden fazlası değişecek. Eğitim şart.